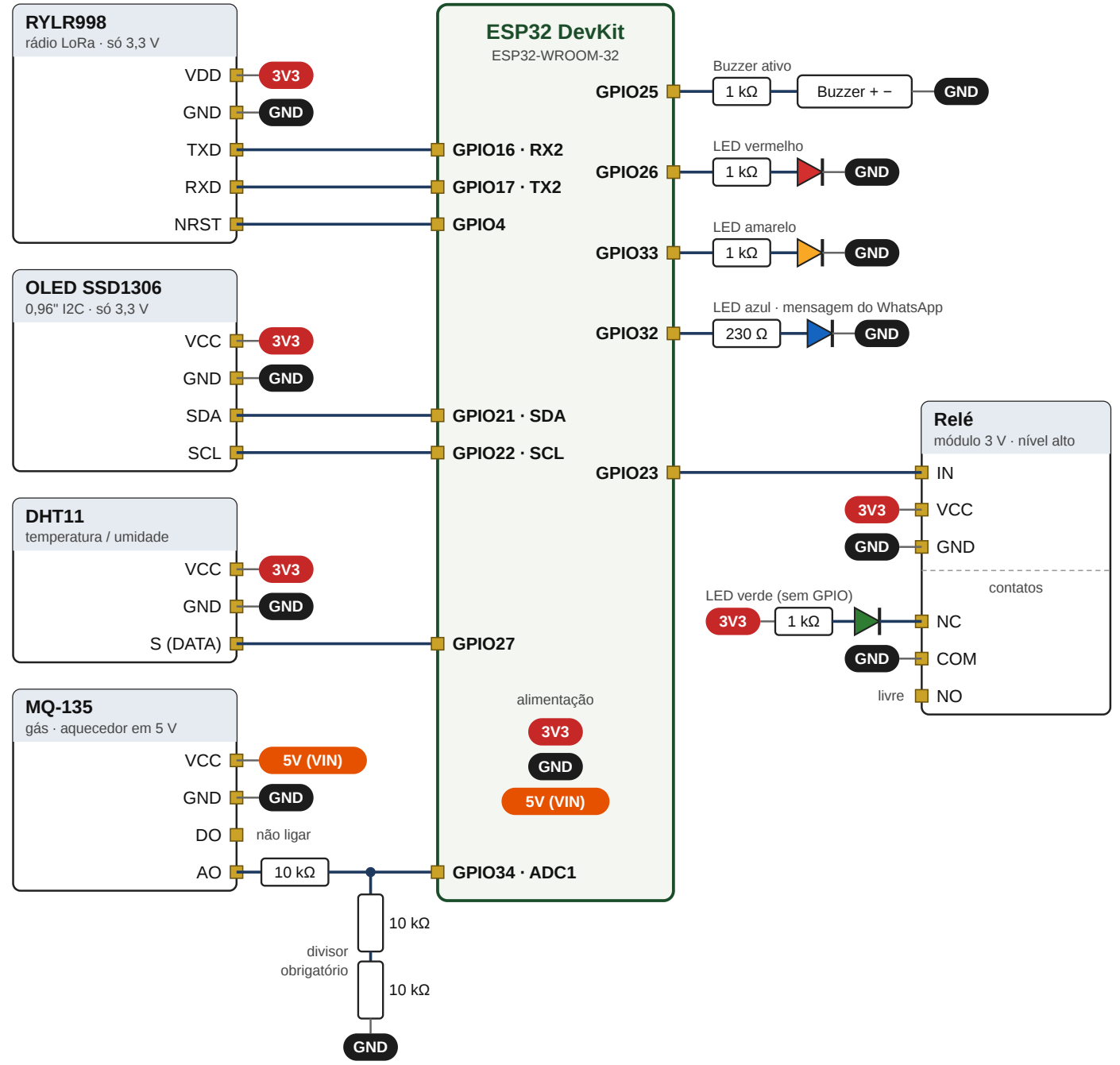
AirGuard IoT · Pinagem

Sensor KITCHEN_01 · ESP32 DevKit (ESP32-WROOM-32)



fio de sinal · 3V3 · 5V · GND ligar no pino de alimentação de mesmo nome da placa · 1 kΩ resistor em série · pino

Antes de energizar

- Os GPIO do ESP32 são de **3,3 V e não toleram 5 V**.
- **MQ-135:** o AO chega a 5 V. Sempre pelo divisor (10 kΩ em série, 2× 10 kΩ de GPIO34 ao GND). O DO não é ligado.
- **OLED, DHT11 e RYLR998 só em 3V3.** Só o MQ-135 vai no 5 V (VIN).
- **Antena do RYLR998 colocada antes de ligar.** Nunca transmitir sem antena.
- **GND comum** entre a placa e todos os módulos.
- Fonte de 5 V com 2 A ou mais. Uma porta USB de 500 mA fica no limite.

AirGuard IoT · Pinagem

Sensor KITCHEN_01 · ESP32 DevKit (ESP32-WROOM-32)

Ligações do sensor, fio a fio

OK	COMPONENTE	PINO DO MÓDULO	LIGA EM	OBSERVAÇÃO
☐	**RYLR998 (LoRa)**	VDD	**3V3**	só 3,3 V
☐		GND	GND	
☐		TXD	**GPIO16** (RX2)	o TXD do rádio entra no RX do ESP32
☐		RXD	**GPIO17** (TX2)	
☐		NRST	**GPIO4**	reset do rádio, ativo em nível baixo
☐	**OLED SSD1306**	VCC	**3V3**	nunca 5 V: os pull-ups do módulo levariam 5 V aos GPIO
☐		GND	GND	
☐		SDA	**GPIO21**	
☐		SCL	**GPIO22**	
☐	**DHT11 (módulo)**	VCC	**3V3**	
☐		GND	GND	
☐		S (DATA)	**GPIO27**	manter a 5 cm ou mais do MQ-135, que esquenta
☐	**MQ-135 (módulo)**	VCC	**VIN (5 V)**	aquecedor de ~160 mA
☐		GND	GND	
☐		AO	10 kΩ → **GPIO34**	e 2× 10 kΩ em série de GPIO34 ao GND. Nunca o AO direto
☐		DO	não ligar	saída de 5 V
☐	**Buzzer ativo**	+	1 kΩ → **GPIO25**	(−) no GND
☐	**LED vermelho**	ânodo (perna longa)	1 kΩ → **GPIO26**	cátodo no GND
☐	**LED amarelo**	ânodo	1 kΩ → **GPIO33**	cátodo no GND
☐	**LED azul (mensagem)**	ânodo	230 Ω → **GPIO32**	cátodo no GND
☐	**Relé (módulo 3 V)**	IN	**GPIO23**	nível alto aciona
☐		VCC	**3V3**	bobina de 3 V. Módulo de 5 V: ver docs/01_hardware.md, 4.4
☐		GND	GND	
☐		COM	GND	contato do relé
☐		NC	cátodo do LED verde	contato do relé; o NO fica livre
☐	**LED verde**	ânodo	1 kΩ → **3V3**	sem GPIO: apaga quando o relé aciona

O que cada LED indica

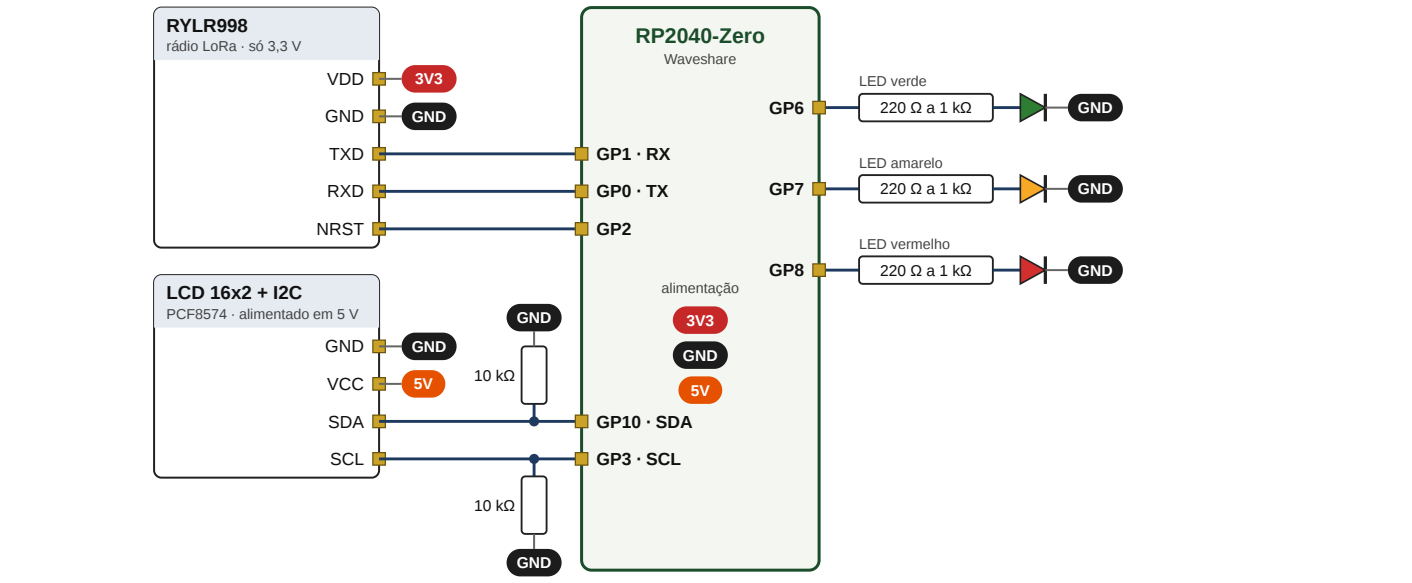
🟢 **Verde**	aceso: relé desligado (normal). Apagado: relé acionado (alerta HIGH)
🟡 **Amarelo**	aceso: alerta LOW. Piscando rápido (2 Hz): MEDIUM. Piscando devagar (1 Hz): partida / aquecimento do MQ-135
🔴 **Vermelho**	piscando (2 Hz): alerta HIGH
🔵 **Azul**	pisca rápido por 5 s quando chega uma mensagem do WhatsApp; um alerta interrompe

Pinos do ESP32 que não devem ser usados para outras ligações

- **GPIO 6 a 11:** ligados à memória flash.
- **GPIO 1 e 3:** console USB.
- **GPIO 0, 2, 5, 12 e 15:** pinos de *strapping*; um módulo neles pode impedir o boot.
- **GPIO 14:** gera PWM durante o boot.
- **GPIO 34 a 39:** só entrada, sem pull-up interno.

AirGuard IoT · Pinagem

Receptor GATEWAY_01 · Waveshare RP2040-Zero



fio de sinal · 3V3 · 5V · GND ligar no pino de alimentação de mesmo nome da placa · 1 kΩ resistor em série · pino

Ligações do receptor, fio a fio

OK	COMPONENTE	PINO DO MÓDULO	LIGA EM	OBSERVAÇÃO
☐	**RYLR998 (LoRa)**	VDD	**3V3**	só 3,3 V
☐		GND	GND	
☐		TXD	**GP1**	o TXD do rádio entra no RX da placa
☐		RXD	**GP0**	
☐		NRST	**GP2**	reset do rádio, ativo em nível baixo
☐	**LCD 16x2 + I2C**	VCC	**5V**	jumper direto no pino 5V, não no trilho do 3V3 do rádio
☐		GND	GND	
☐		SDA	**GP10**	mais 10 kΩ desta linha ao GND
☐		SCL	**GP3**	mais 10 kΩ desta linha ao GND
☐	**LED verde**	ânodo (perna longa)	220 Ω a 1 kΩ → **GP6**	cátodo no GND
☐	**LED amarelo**	ânodo	220 Ω a 1 kΩ → **GP7**	cátodo no GND
☐	**LED vermelho**	ânodo	220 Ω a 1 kΩ → **GP8**	cátodo no GND

O que cada LED indica

Verde	aceso: tudo normal. Piscando devagar: nada recebido ainda. Piscando rápido: mensagem do WhatsApp no LCD
Amarelo	aceso: alerta LOW ou MEDIUM. Piscando: sem sinal do sensor há mais de 15 s
Vermelho	aceso: alerta HIGH

Antes de energizar

- **Soldar os pinos da RP2040-Zero.** Pinos só encaixados não fazem contato confiável.
- Os GPIO da RP2040 são de **3,3 V e não toleram 5 V**.
- **LCD em 5 V:** por isso cada linha I2C (GP10 e GP3) leva 10 kΩ ao GND (linhas em ~3,5 V). O recomendado é um conversor de nível BSS138 no lugar dos dois resistores.
- O 3V3 da placa alimenta só o rádio. O LCD vai direto no pino 5V; depois, ajustar o contraste no potenciômetro azul atrás do módulo.
- **Antena do RYLR998 colocada antes de ligar.** Nunca transmitir sem antena.